កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី៣ : ទំហំសមាមាត្រ និងភាគរយ
រយៈពេល : 90 នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥
បង្រៀនដោយ : .លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់ទំហំសមាមាត្រច្រាស ភាគរយ ប្រាក់ចំណេញ ប្រាក់ខាតនិងដោះស្រាយចំណោទដែលទាក់ទងនឹងសមាមាត្របានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សា ជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : គណនា ភាគរយ ប្រើលក្ខណៈនៃទំហំសមាមាត្រត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើ កម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

១. ៣ ទំហំសមាមាត្រច្រាស
២. ភាគរយ
២.១ ការសរសេរបរិមាណមួយជាភាគរយនៃបរិមាណមួយទៀត
២.២ ភាគរយប្រាក់ចំណេញនិងប្រាក់ខាត

៣. សម្ភារៈឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី គិតជាដៃគូ រួចចែករំលែក (Think-Pair-Share)

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		

-រំលឹកខ្លឹមសារទូទៅ - ហៅសិស្ស ២នាក់ឡើងកែកិច្ចការផ្ទះ *Chat-GPT:ចម្លើយ* -ពិនិត្យចម្លើយ	***កិច្ចការផ្ទះ:*** បុរសម្នាក់បានចែកប្រាក់ ១៤០ ០០០រៀល ឱ្យកូនបីនាក់មានអាយុ ៧ឆ្នាំ ១០ ឆ្នាំ និង ១១ឆ្នាំ។គេដឹងថាចំណែកកូនម្នាក់ៗ សមាមាត្រនឹងអាយុរបស់ពួកគេ។ រកចំណែកប្រាក់ដែលកូនម្នាក់ៗទទួលបាន។ ***ចម្លើយ :*** រកចំណែកប្រាក់ដែលកូនម្នាក់ៗ ទទួលបាន។ តាង x, y, z ជាចំណែកប្រាក់កូនរៀងគ្នា $\frac{x}{7}=\frac{y}{10}=\frac{z}{11}$ និង $x+y+z=140000$ $\frac{x}{7}=\frac{y}{10}=\frac{z}{11}=\frac{x+y+z}{7+10+11}=\frac{140000}{28}$ $\frac{x}{7}=\frac{y}{10}=\frac{z}{11}=5000$ $\frac{x}{7}=5000\Rightarrow x=35000$ $\frac{y}{10}=5000\Rightarrow y=50000$ $\frac{z}{11}=5000\Rightarrow z=55000$	-ឡើងធ្វើលំហាត់នៅលើក្តារខៀន និងធ្វើការប្រៀបធៀបចម្លើយគ្នា។
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] ***ចូលរួម (Engage)*** *- បង្ហាញឧទាហរណ៍ទាំង២* ***យល់បញ្ហា*** - បើ a ធៀបនឹង b គេសរសេរដូចម្តេច? គិតជាភាគរយយ៉ាងណា?	**មេរៀនទី៣ :ទំហំសមាមាត្រ និងភាគរយ** **១. ៣ ទំហំសមាមាត្រច្រាស** ***ឧទាហរណ៍១*** ៖ កម្មករ 35 នាក់សង់ផ្ទះមួយរួចរាល់រយៈពេល 16 ថ្ងៃ ។ តើកម្មករ 28 នាក់សង់ផ្ទះនោះហើយក្នុង រយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃ ? **ចម្លើយ** តាង x ជាចំនួនថ្ងៃ តាមសមាមាត្រ $\frac{35}{16}=\frac{28}{x}$ គេបាន $x=\frac{35\times16}{28}=20$ ដូចនេះ កម្មករ 28 នាក់ធ្វើការ 20ថ្ងៃ។ ***ឧទាហរណ៍២*** ៖ ក្នុងការប្រឡងគណិតវិទ្យារបស់សិស្ស ៤០នាក់ ជាប់បាន ៣០នាក់។ តើសិស្សជាប់ប៉ុន្មានភាគរយ? **ចម្លើយ** សិស្ស ៤០ នាក់ ត្រូវជា 100% សិស្ស ៣០ នាក់ ត្រូវជា x% តាមសមាមាត្រ	*[១៥នាទី]* ***ចូលរួម (Engage)*** - ស្តាប់ និងគិតជាដៃគូ • Think: គិតរៀងៗខ្លួន • Pair: ចែករំលែកជាដៃគូ • Share: ចែករំលែក ***- គិតពិចារណា*** ***យល់បញ្ហា*** - បើ a ធៀបនឹង b គេសរសេរដូចម្តេច? គិតជាភាគរយយ៉ាងណា?

	$\frac{40}{30}=\frac{100\%}{x\%}$ $x=\frac{30\times100\%}{40}=\frac{30}{40}\times100\%=75\%$ ដូចនេះ សិស្សជាប់មាន 75%។ **ជាទូទៅ ៖** បើ y និង x ជាសមាមាត្រច្រាស និង a ជាមេគុណសមាមាត្រច្រាស នោះ $xy=a$ រឺ $y=\frac{a}{x}$ ។ **២. ភាគរយ** **២.១ ការសរសេរបរិមាណមួយជាភាគរយនៃបរិមាណមួយទៀត** ជាទូទៅ ៖ ដើម្បីសរសេរបរិមាណ a មួយជាភាគ រយនៃបរិមាណ b មួយទៀត គេត្រូវ • សរសេរ a ជាប្រភាគនៃ b គឺ $\frac{a}{b}$ • គុណប្រភាគ $\frac{a}{b}$ និង 100% **<u>២.២ ភាគរយប្រាក់ចំណេញនិងប្រាក់ខាត</u>** រូបមន្ត • ភាគរយប្រាក់ចំណេញ= $\frac{\text{ប្រាក់ចំណេញ}}{\text{ប្រាក់ថ្លៃដើម}}\ X\ 100\%$ • ភាគរយប្រាក់ខាត = $\frac{\text{ប្រាក់ខាត}}{\text{ប្រាក់ថ្លៃដើម}}\ X\ 100\%$	
[១៥នាទី] *រុករក (Explore)* *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool*	**លំហាត់១៖** ជញ្ជាំងផ្ទះមួយខ្នង ប្រសិនបើប្រើប្រាស់កម្មករចំនួន 6 នាក់ ពួកគេនឹងសង់រួចរាល់ក្នុងរយៈពេល 10 ថ្ងៃ។ ប្រសិនបើគេចង់សង់ជញ្ជាំងនោះឲ្យរួចរាល់ក្នុងរយៈពេលតែ 4 ថ្ងៃវិញ តើគេត្រូវប្រើប្រាស់កម្មករចំនួនប៉ុន្មាននាក់? (សន្មតថាកម្មករម្នាក់ៗមានល្បឿនធ្វើការស្មើៗគ្នា)។ **លំហាត់២៖** នៅក្នុងថ្នាក់រៀនមួយមានសិស្សសរុបចំនួន 40 នាក់ ក្នុងនោះមានសិស្សស្រីចំនួន 18នាក់។ តើសិស្សស្រីស្រូបយកប៉ុន្មានភាគរយ % នៃសិស្សសរុបក្នុងថ្នាក់?	*[១៥នាទី]* *រុករក (Explore)* - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន - ពិភាក្សារកចម្លើយ - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់

[១៥នាទី] ***ពន្យល់ (Explain)*** *- ជ្រើសរើសក្រុមមួយដោយ ចែងដន្យឡើងពន្យល់លំហាត់* *- ធ្វើការធ្វើការសេម្រេបសម្រួលចម្លើយ ដែលបានបង្ហាញ* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមានការខ្វះខាត*	**លំហាត់៣៖** អាជីវករម្នាក់បានទិញកង់មួយគ្រឿងក្នុងតម្លៃ 120$ រួចលក់ទៅវិញក្នុងតម្លៃ 150$។ ចូរគណនាភាគរយប្រាក់ចំណេញដែលអាជីវកររូបនោះទទួលបាន។ (១) តាង x ជាចំនួនកម្មករដែលត្រូវប្រើសម្រាប់រយៈពេល 4 ថ្ងៃ។ ដោយសារចំនួនកម្មករ និងចំនួនថ្ងៃជាទំហំសមាមាត្រច្រាស (កាលណាថ្ងៃថយចុះ ចំនួនកម្មករត្រូវតែកើនឡើង) គេបាន ផលគុណថេរ $4\times x=6\times 10$ $4x=60$ $x=\frac{60}{4}=15$ ដូចនេះគេត្រូវប្រើប្រាស់កម្មករចំនួន 15នាក់។ (២) ដើម្បីសរសេរចំនួនសិស្សស្រីជាភាគរយនៃសិស្សសរុប គេយកចំនួនសិស្សស្រីធៀបនឹងចំនួនសិស្សសរុប រួចគុណនឹង 100៖ ភាគរយសិស្សស្រី= $\frac{18}{40}\times 100\%$ ភាគរយសិស្សស្រី $=0.45\times 100\%=45\%$ ដូចនេះ ចំនួនសិស្សស្រីគឺស្មើនឹង 45\% នៃសិស្សសរុប។ (៣) រកប្រាក់ចំណេញជាមុនសិន៖ ប្រាក់ចំណេញ = តម្លៃលក់ - តម្លៃទិញ = 150 - 120 = 30 • គណនាភាគរយប្រាក់ចំណេញ (ធៀបនឹងតម្លៃដើម/តម្លៃទិញ)៖ ភាគរយប្រាក់ចំណេញ = ប្រាក់ចំណេញ / តម្លៃទិញ x 100\% ភាគរយប្រាក់ចំណេញ = $\frac{30}{120}\times 100\%=\frac{1}{4}\times 100\%=25\%\$$ ដូចនេះ អាជីវករទទួលបានប្រាក់ចំណេញ 25%។	*[១៥នាទី]* ***ពន្យល់ (Explain)*** - ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ
[១០នាទី] ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** - ភាគរយដែលរកឃើញមិនតែងតែស្ថិតនៅចន្លោះពី 0% ទៅ 100% ***- សម្រេបសម្រួល*** ***- សំយោគ***		*[១០នាទី]* ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** - ភាគរយដែលរកឃើញមិនតែងតែស្ថិតនៅចន្លោះពី 0% ទៅ 100%
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		

[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើ ជាបុគ្គល - សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	***លំហាត់គំរូ :*** ក្រុមហ៊ុនមួយទិញរថយន្តថ្លៃ 75 000 $ ។ ក្រុមហ៊ុននេះលក់រថយន្តឲ្យលោកស្រ៊ុនថ្លៃ 84 000 $ ។ ពីរឆ្នាំក្រោយ លោកលីស្រ៊ុនបានលក់ រថយន្តនេះឲ្យលោកហេងលឹមថ្លៃ 60 000 $ ។រក៖ ក) ភាគរយប្រាក់ចំណេញដែលក្រុមហ៊ុនទទួលបានពីការលក់រថយន្តឲ្យលោកលីស្រ៊ុន ខ) ភាគរយប្រាក់ខាតដែលលោកលីស្រ៊ុនបានខាតពីការលក់រថយន្តឲ្យលោកហេងលឹម ។ ***ចម្លើយ*** : ក) ប្រាក់ដើម 75000$ ប្រាក់ក្រុមហ៊ុនចំណេញ $84000-75000=9000\$$ ភាគរយដែលក្រុមហ៊ុនចំណេញ $\frac{9000}{75000}\times 100\%=12\%$ ដូចនេះ ក្រុមហ៊ុនចំណេញ 12% ។ ខ) ប្រាក់ទិញរថយន្ត 84000$ ប្រាក់ខាត $840000-60000=24000\$$ ភាគរយខាត $\frac{24000}{84000}\times 100\%=28.57\%$ ដូចនេះ លោកលីខាតអស់ 28.57% ។	*[១៥នាទី]* ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល - ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (០២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះ ឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ	*ប្រតិបត្តិ:* ពូសុខបានទិញទោចក្រយានយន្តមួយគ្រឿងថ្លៃ ២ ២៤០ ០០០ រៀល។ បីឆ្នាំក្រោយមកគាត់បានលក់វាចេញវិញខាតអស់ ២២ភាគរយ។ តើទោចក្រយានយន្តនោះ គាត់បានលក់វិញថ្លៃប៉ុន្មាន ?	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី៣** : **ធំហំសមាមាត្រនិងភាគរយ**
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់បន្ថែម

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់១៖ ជញ្ជាំងផ្ទះមួយខ្នង ប្រសិនបើប្រើប្រាស់កម្មករចំនួន 6 នាក់ ពួកគេនឹងសង់រួចរាល់ក្នុងរយៈពេល 10 ថ្ងៃ។ ប្រសិនបើគេចង់សង់ជញ្ជាំងនោះ ឲ្យរួចរាល់ក្នុងរយៈពេលតែ 4 ថ្ងៃវិញ តើគេត្រូវប្រើប្រាស់កម្មករចំនួនប៉ុន្មាន នាក់? (សន្មតថាកម្មករម្នាក់ៗមាន ល្បឿនធ្វើការស្មើៗគ្នា)។	
លំហាត់២៖ នៅក្នុងថ្នាក់រៀនមួយមាន សិស្សសរុបចំនួន 40 នាក់ ក្នុងនោះមាន សិស្សស្រីចំនួន 18នាក់។ តើសិស្សស្រី ស្រូបយកប៉ុន្មានភាគរយ % នៃសិស្ស សរុបក្នុងថ្នាក់?	
លំហាត់៣៖ អាជីវករម្នាក់បានទិញកង់ មួយគ្រឿងក្នុងតម្លៃ 120$ រួចលក់ទៅ វិញក្នុងតម្លៃ 150$។ ចូរគណនាភាគ រយប្រាក់ចំណេញដែលអាជីវកររូបនោះ ទទួលបាន។	